



PT MUARA
TEKNIK ELEKTRIK

PANEL CAPACITOR BANK

Solusi Panel Kompensasi Daya Reaktif
untuk Sistem Kelistrikan Industri



Custom
Configuration



Industrial
Panel



Monitoring &
Control

Panel Capacitor Bank PT Muara Teknik Elektrik
dirancang berdasarkan kebutuhan sistem kelistrikan
dan kondisi operasional pelanggan.



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453

02 PRODUCT OVERVIEW

CAPACITOR BANK UNTUK KEBUTUHAN INDUSTRI

Panel Capacitor Bank digunakan sebagai bagian dari sistem kelistrikan untuk melakukan kompensasi daya reaktif dan membantu pengelolaan faktor daya pada instalasi listrik.

PT Muara Teknik Elektrik menyediakan panel Capacitor Bank yang dapat dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan sistem pelanggan, mulai dari kapasitas panel, jumlah step, sistem kontrol, monitoring, hingga konfigurasi enclosure.

DIRANCANG BERDASARKAN KEBUTUHAN INSTALASI



Kapasitas disesuaikan
kebutuhan sistem



Konfigurasi beberapa
capacitor step



Sistem monitoring
pada panel



Automatic controller
sesuai konfigurasi



Manual control dapat
disediakan sesuai
kebutuhan



Floor-standing
maupun compact
panel



Catatan:

Kapasitas kVAR, voltage, jumlah step, tipe switching, proteksi, dan komponen final mengikuti spesifikasi masing-masing proyek.



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453

03 CONTROL & MONITORING

MONITORING YANG JELAS. KONTROL YANG MUDAH DIAKSES.

Panel dirancang agar operator dapat melihat kondisi sistem dan mengakses fungsi kontrol utama secara langsung dari bagian depan panel.

FITUR PANEL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN



PHASE INDICATION —

Indikator R, S, dan T memberikan informasi visual mengenai kondisi supply tiap phase.



ELECTRICAL METERING —

Digital meter digunakan untuk menampilkan parameter kelistrikan sesuai kebutuhan panel.



POWER FACTOR CONTROLLER —

Mengelola pengoperasian capacitor step berdasarkan konfigurasi sistem yang digunakan.



MANUAL / AUTOMATIC OPERATION —

Konfigurasi kontrol dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelanggan.



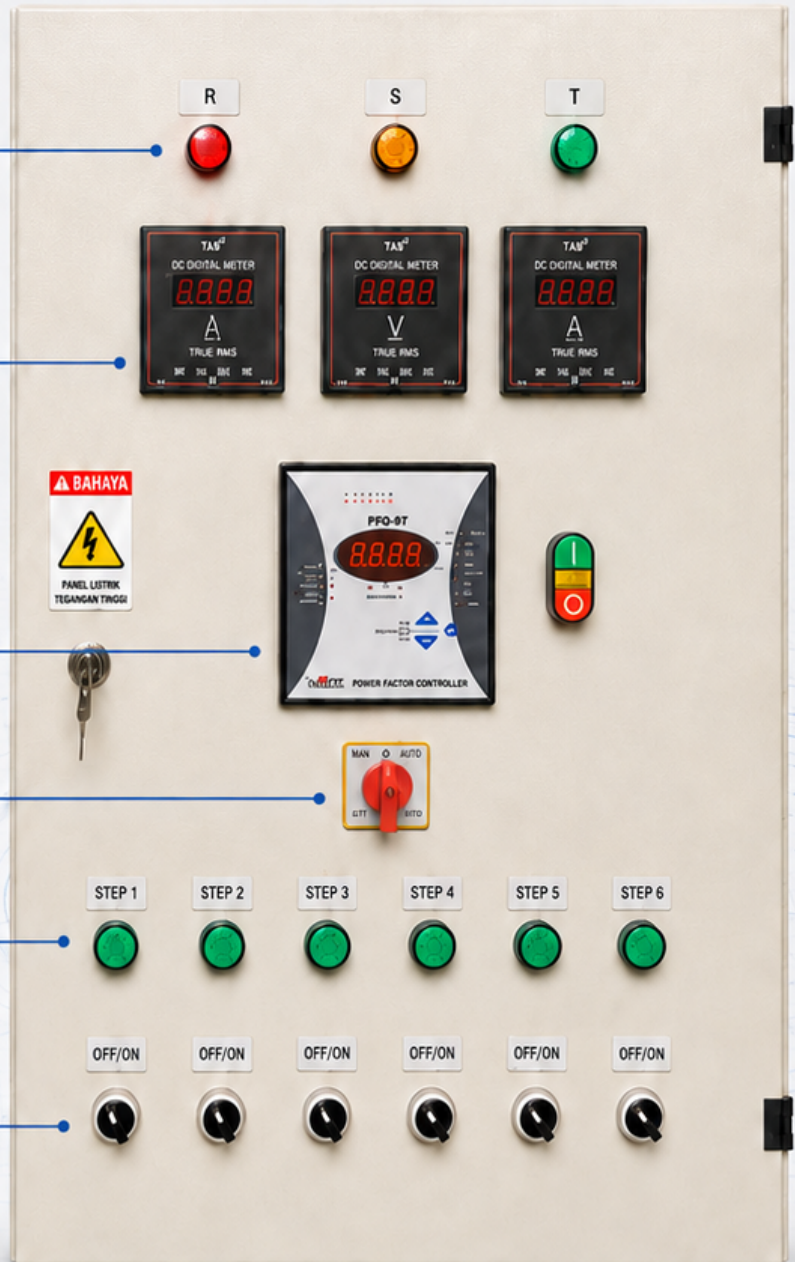
STEP INDICATOR —

Indikator masing-masing step membantu operator melihat status pengoperasian capacitor stage.



MAIN CONTROL —

Switch dan tombol kontrol ditempatkan pada area yang mudah dijangkau operator.



04 FLEXIBLE CONFIGURATION

DARI COMPACT PANEL HINGGA FLOOR-STANDING SYSTEM

Setiap instalasi memiliki karakteristik beban dan kebutuhan kompensasi yang berbeda. Karena itu, konfigurasi Panel Capacitor Bank dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

COMPACT PANEL

Cocok untuk kebutuhan sistem yang membutuhkan enclosure lebih ringkas dan jumlah capacitor step yang relatif terbatas.



- ✓ R-S-T phase indicator
- ✓ Digital electrical meter
- ✓ Power factor controller
- ✓ Multi-step capacitor control
- ✓ Individual step selector
- ✓ Main control switch

VS

FLOOR-STANDING PANEL

Untuk konfigurasi yang membutuhkan ruang komponen lebih besar, jumlah step lebih banyak, atau sistem distribusi dan kontrol yang lebih kompleks.



- ✓ Multi-compartment enclosure
- ✓ Central controller
- ✓ Multiple capacitor step indication
- ✓ Individual step control
- ✓ Main isolator/control
- ✓ Dedicated control compartment



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453

05 CUSTOM ENGINEERING

PANEL DIBANGUN MENGIKUTI KEBUTUHAN SISTEM ANDA

Pemilihan Capacitor Bank sebaiknya tidak hanya berdasarkan ukuran enclosure atau jumlah capacitor step. Konfigurasi panel perlu mempertimbangkan karakteristik sistem kelistrikan tempat panel akan digunakan.



PARAMETER YANG KAMI PERLUKAN

01



System Voltage

Tegangan sistem tempat Capacitor Bank akan digunakan.

02



Required Capacity

Kebutuhan total kapasitas kompensasi dalam kVAR.

03



Number of Steps

Jumlah tahap capacitor yang dibutuhkan.

04



Load Characteristics

Karakteristik dan pola perubahan beban sistem.

05



Control System

Kebutuhan automatic, manual, atau kombinasi kontrol.

06



Installation Condition

Indoor/outdoor, temperatur lingkungan, ruang instalasi, dan kondisi lokasi.

07



Harmonic Condition

Informasi kondisi harmonisa apabila tersedia untuk menentukan konfigurasi yang sesuai.

08



Additional Requirements

Metering, proteksi, communication interface, enclosure, serta kebutuhan lainnya.

CUSTOM CONFIGURATION

Voltage • kVAR • Number of Steps • Control • Protection • Enclosure



Konsultasikan data sistem Anda sebelum menentukan konfigurasi panel.



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453

06 INDUSTRIAL OPERATION

FOKUS PADA OPERASIONAL DAN KEMUDAHAN MAINTENANCE

Dalam aplikasi industri, desain panel bukan hanya mengenai tampilan. Layout komponen, akses maintenance, ventilasi, pengkabelan, dan sistem kontrol perlu dipertimbangkan sejak tahap desain.



DESIGN PRIORITIES



1. Clear Panel Layout

Penempatan indikator dan kontrol dibuat terstruktur agar mudah dikenali operator.



2. Maintenance Access

Enclosure dan pembagian kompartemen dapat dirancang agar membantu proses pemeriksaan dan perawatan.



3. Industrial Enclosure

Konfigurasi kabinet disesuaikan dengan kebutuhan lokasi pemasangan.



4. Scalable Configuration

Jumlah capacitor step dan konfigurasi panel dapat dirancang mengikuti kebutuhan kapasitas sistem.



5. Monitoring Visibility

Parameter dan status operasi ditempatkan pada bagian panel yang mudah dipantau.



6. Custom Engineering

Spesifikasi akhir ditentukan berdasarkan kebutuhan sistem pelanggan.



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453

BUTUH PANEL CAPACITOR BANK UNTUK SISTEM ANDA?

Kirimkan data sistem kelistrikan Anda kepada tim PT Muara Teknik Elektrik. Kami akan membantu menentukan konfigurasi panel berdasarkan kebutuhan aplikasi dan kondisi instalasi.

INFORMASI AWAL YANG DAPAT ANDA KIRIMKAN

- ✓ Tegangan sistem
- ✓ Kapasitas transformer / sumber listrik
- ✓ Existing power factor jika tersedia
- ✓ Target power factor
- ✓ Beban maksimum
- ✓ Kebutuhan kapasitas kVAR jika sudah ditentukan
- ✓ Jumlah step yang diinginkan
- ✓ Kondisi instalasi
- ✓ Single Line Diagram jika tersedia
- ✓ Foto panel atau instalasi existing



**KONSULTASIKAN
KEBUTUHAN ANDA**
PT MUARA TEKNIK ELEKTRIK



Kp. Ciketing, RT.001/RW.002
Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang
Kota Bekasi, Jawa Barat 17151



WhatsApp: +62 852 1552 5453



Email: info@mtelektrik.id



Website: www.mtelektrik.id



REQUEST QUOTATION

SOLUSI KOMPENSASI DAYA REAKTIF UNTUK SISTEM KELISTRIKAN INDUSTRI



Konsultasikan
Kebutuhan Anda



www.mtelektrik.id



info@mtelektrik.id



+62 852 1552 5453